Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Bases de Datos

Grupo 1

Tarea 2

Alumno:

Brena de Léon Víctor Javier

Fecha:

03 de Marzo de 2026

1. ¿Qué se requiere para conectarse a una Base de Datos?

Para poder conectarse a una base de datos se necesita conocer el nombre del servidor o tener una aplicación instalada, también se requieren ciertos elementos tanto técnicos como de seguridad. En primer lugar, se necesita una instancia activa del gestor de base de datos (DBMS), credenciales válidas (usuario y contraseña) y permisos adecuados dentro del sistema.

Además de esto, es necesario contar con acceso a nivel sistema, en otras palabras, permisos que permitan iniciar sesión en el servidor de base de datos. Despues de ello se requieren permisos a nivel objeto, los cuales determinan qué acciones puede realizar el usuario sobre tablas, vistas, procedimientos u otros elementos dentro de la base de datos[1].

De manera general, para conectarse a una BD se requiere:

- Un gestor de base de datos instalado y en ejecución (por ejemplo, Oracle o SQL Server).
- Credenciales válidas (usuario y contraseña).
- Permisos a nivel sistema para iniciar sesión.
- Permisos a nivel objeto para manipular la información.
- Dirección del servidor, puerto y nombre de la base de datos.

2. Permisos a nivel sistema y a nivel objeto

Los permisos a nivel sistema son aquellos que permiten realizar acciones generales dentro del gestor de base de datos. Por ejemplo, crear usuarios, crear tablas o iniciar sesión. Estos permisos no están ligados a un objeto específico, sino al entorno completo del sistema.

Por otro lado, los permisos a nivel objeto se aplican directamente sobre elementos específicos como tablas, vistas o procedimientos almacenados. Estos permisos determinan si un usuario puede

consultar (SELECT), insertar (INSERT), actualizar (UPDATE) o eliminar (DELETE) datos dentro de un objeto determinado[2].

Los permisos de sistema controlan lo que un usuario puede hacer dentro del servidor, mientras que los permisos de objeto controlan lo que puede hacer sobre una estructura específica.

3. ¿Cómo dar o quitar permisos?

Generalmente se utilizan los comandos:

- `GRANT`: para otorgar permisos.
- `REVOKE`: para retirar permisos[3].

4. Diferencia entre usuario y rol

Un usuario es una cuenta individual que tiene acceso al sistema de base de datos. Está asociado a credenciales propias y representa a una persona o aplicación que se conecta al servidor.

Un rol, es un conjunto de permisos agrupados bajo un mismo nombre. En lugar de asignar permisos uno por uno a cada usuario, se crea un rol con ciertos privilegios y luego se asigna ese rol a varios usuarios. Esto permite una administración más organizada y segura.

La principal diferencia es que el usuario es quien inicia sesión en la base de datos, mientras que el rol es un mecanismo para agrupar y administrar permisos de manera más eficiente.

El uso de roles es una buena práctica, ya que permite mantener un mejor control de seguridad y facilita la gestión cuando el número de usuarios crece[2].

Referencias

[1] Oracle Corporation, "Oracle database security guide," 2023. Documentación oficial de seguridad y administración de usuarios.

[2] Microsoft Corporation, "Sql server permissions documentation," 2024. Documentación oficial sobre permisos en SQL Server.

[3] Microsoft Azure, "Database security and access control in azure," 2024. Guía de seguridad y control de acceso en bases de datos Azure.